Quantitative Biologie I

Stephan Peischl, Loraine Hablützel und Emma Ochsner

Contents

Kursaufbau 1
Woche 1 — Einstieg: zwei Extreme menschlicher Anpassung 3
Ökologie (Wochen 2–4) → Checkpoint A 4
Evolution — deterministisch (Wochen 5–8) → Checkpoint B 5
Evolution — zufällig (Wochen 9–11) → Checkpoint C 5
Gemeinschaften und Reproduzierbarkeit (Wochen 12–14) → Checkpoint D 6
Das Semester auf einen Blick 7

Kursaufbau

- Parallel zum **Programmierkurs** des ersten Studienjahres
- Dieser Kurs: biologische **Fragen** → Experiment / Daten → wo Mathematik, Statistik, Algorithmen natürlich auftauchen
- 14 Wochen; derzeit veröffentlicht: **Wochen 1–4** (Folien; Notebooks ab Woche 2). Spätere Materialien folgen.
- **KI-Richtlinie** — generative KI darf zum Lernen eingesetzt werden; benotete Arbeiten müssen Ihre eigenen sein, und die Unterstützung durch KI muss offengelegt werden

Vorlesungszeit

- **Donnerstags, 08:15–10:00 Uhr**
- Erste Sitzung: **17. September 2026**
- Danach wöchentlich bis zum **17. Dezember 2026** (14 Sitzungen; in diesem Plan werden keine Wochen ausgelassen — anpassen, falls gemäss Fakultätskalender eine Donnerstagssitzung entfällt)

Sitzungskalender

Woche	Datum	Block / Hinweise
1	Do., **17. Sept. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Einstieg — Bajau → Tibeter:innen
2	Do., **24. Sept. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Ökologie
3	Do., **1. Okt. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Stabilität · Keystone
4	Do., **8. Okt. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Spieltheorie / RPS · **Checkpoint A**
5	Do., **15. Okt. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	HWE · HapMap · Wahlund
6	Do., **22. Okt. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Selektion · lokale Anpassung
7	Do., **29. Okt. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Molekulare Diversität · Erhalt
8	Do., **5. Nov. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Synthese · **Checkpoint B**
9	Do., **12. Nov. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Stichlinge · Zufall
10	Do., **19. Nov. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Resistenz · Rettung
11	Do., **26. Nov. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Wolke · Fortbestand · **Checkpoint C**
12	Do., **3. Dez. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Tabelle · Schlüssel
13	Do., **10. Dez. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Abbildung · Auswahl
14	Do., **17. Dez. 2026**, 08:15–10:00 Uhr	Geschichte · Grenze · **Checkpoint D**

Biologischer Bogen

`Dynamik → Vektoren → Zufall → Reproduzierbarkeit`

Block	Wochen	Biologie	Quantitativer Schwerpunkt	Checkpoint
Einstieg	1	Anpassung beim Menschen: Tauchen der Bajau → Höhenlage in Tibet	Frage → Daten → Analyse; Vielfalt quantitativer Methoden in der Biologie	—
Ökologie und Dynamik	2–4	Populationen und Interaktionen	Deterministische Simulation (Funktion → Vektor → Schleife)	**A · Woche 4**
Vererbung und Vektoren	5–8	Vererbung, Selektion, Raum (Farbmorphen → Stichling)	Rekursionsgleichungen; Datentabellen, `sapply()`, Filtern	**B · Woche 8**
Evolution und Zufall	9–11	Teich-Inversion → Wolke → $2s$ → Rettung	Zufall in p; Etablierung seltener Typen; evolutionäre Rettung	**C · Woche 11**
Gemeinschaften und Reproduzierbarkeit	12–14	Heuschrecken im Rottensand (Wallis), 2019 und 2024	Zwei Dateien kombinieren, Abbildungen, Projekt statt Excel-Klickpfad	**D · Woche 14**

Kernaussage des Semesters: ökologische Dynamik → Vererbung in Vektoren → Evolution unter Zufall → Rückkehr zur Ökologie als **nachweisbare** Abbildung. Checkpoint D in Woche 14 trägt die kurze Synthese mit.

Prüfungsrhythmus (Präsentationen über das Semester verteilt)

Bewertung: bestanden / nicht bestanden über **Mitarbeit** (Checkpoints). **Anwesenheit** an den Checkpoint-Terminen; **mindestens 3 von 4** müssen gemacht werden. Details: **Kursinfo (PDF)** (auch auf ILIAS). Kurz: bestanden bei **Anwesenheit und Gespräch in der Gruppe an mindestens 3 von 4** Checkpoints; **keine Hausaufgaben**; Teams **bis zu vier** Personen. Jeder Checkpoint ist **eine Frage**, die Sie mit den **R-Notebooks** angehen. Die Teaching Assistants kommen zu Ihnen — nicht an die Tafel.

Anstelle einer einzigen grossen Abschlusspräsentation: **vier Checkpoints** (A–D) am Ende jedes Themenblocks.

Checkpoint	Zeitpunkt	Thema	Praktische Arbeit	Präsentation (kurz)
A	Woche **4** · **8. Okt. 2026**	Ökologie / Spieltheorie	3-Spieler-RPS; Punkt / Oszillation / Heteroklin	~2–3 Min.: Matrix → Plot → Form → warum 3 Strategien
B	Woche **8** · **5. Nov. 2026**	Vererbung und Vektoren	Eine Frage zu häufigkeitsabhängiger Fitness, Überdominanz oder Stichling und F_{ST}	Gleiches Format; Schwerpunkt auf Rekursion / Gleichgewichten

Checkpoint	Zeitpunkt	Thema	Praktische Arbeit	Präsentation (kurz)
C	Woche **11** · **26. Nov. 2026**	Teich, Zufall, Rettung	Teiche gegen eine Wolke **oder** Rettung gegen r / N_0	Liegt das Muster im Zufall — oder muss u vor $N = 0$ greifen?
D	Woche **14** · **17. Dez. 2026**	Gemeinschaften und Reproduzierbarkeit	Zwei Jahre Felddaten einlesen, kombinieren, eine Abbildung aus dem Dokument	Was das Diagramm zeigt — und was **nicht**

Präsenz: An Checkpoint-Terminen (**Wochen 4, 8, 11, 14**) müssen Studierende **anwesend sein** und in der Gruppe den Fortschritt zeigen. Modul 1: Überblick Wochen 1–4. Modul 2: Überblick Wochen 5–8. Modul 3: Überblick Wochen 9–11. Modul 4: Überblick Wochen 12–14. Glossar.

Vorgaben (alle Checkpoints):

- Teams von **einer bis vier** Personen
- **Keine Tafelpräsentation:** Teaching Assistants kommen von Gruppe zu Gruppe
- Jeder Checkpoint stellt **eine Frage**, die Sie mit den **R-Notebooks** angehen
- Ein Checkpoint gilt als **bestanden**, wenn Sie erklären können, was Sie gemacht haben und wie Sie versucht haben, die Frage zu beantworten. Es geht weniger darum, alles richtig zu machen, als zu zeigen, dass Sie sich mit dem Problem auseinandergesetzt haben.

Brücke zur Programmierung

Konzept	Anwendung
Funktion	Aktualisierungen zum nächsten Zustand
Vektor	ökologische / genetische Zeitreihen
Schleife	viele Schritte / Generationen
Diagramm	Interpretation; Karten und viele kleine Bilder (Facetten)
Matrix / Tabellen	Wiederholungen von Etablierungs-/Rettungssimulationen; Abundanztabellen

---

Woche 1 — Einstieg: zwei Extreme menschlicher Anpassung

Wann: Do., 17. Sept. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Biologie:** Tauchen der Bajau (Andika) → tibetische Höhenlage (EPAS1 / Denisova-ähnlich) **Materialien:** Folien · PDF · Glossar

- **Sitzung:** 2 x 45 min Vorlesung (kein Notebook in der Sitzung); Pause nach Bajau
- Einstieg: Darwin → **Zeitlinie** → Beispiele (**Statistik:** Regression, Simpson; **Öko/Evo:** Lotka–Volterra; **Bioinformatik:** Sequenzdaten / de Bruijn)
- Das Beispiel zwingt zur Mathematik: *warum* die Zahlen; Ableiten in anderen Vorlesungen
- **Bajau:** Milzdaten (Statistik) → Genome (Assembly) → Sweep-Scan; PDE10A, BDKRB2 — **ohne** Denisova
- **Tibet:** EPAS1 Denisova-ähnlich; Alternativen (Konvergenz, ILS); Simulation & Modellvergleich
- **Abschluss:** Glossar (Methoden- und Fachbegriffe zum Nachschlagen)
- Publikationen: Ilardo et al. 2018 *Cell*; Ilardo et al. 2021 *Front. Physiol.*; Huerta-Sánchez et al. 2014 *Nature*
- Modul-Überblick: Modul 1 · Modul 2 · Modul 3 · Modul 4 · Glossar

---

Ökologie (Wochen 2–4) → Checkpoint A

Grundprinzip: biologische Regel → **additive Differenzengleichung** $X_{t+1} = X_t + f(X_t)$ → `next_*()` → Vektoren → Schleife → Diagramm

Kursstandard: $N_{t+1} = N_t + f(N_t)$ (kein Δt). Differentialgleichungen höchstens kurz erwähnt; Parameter sind **pro Simulationsschritt** mit angegebenem Wertebereich.

Woche 2 — Unser erstes Modell

Wann: Do., 24. Sept. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- **Teil 1:** Gause-Daten *Paramecium* allein → Variable N → Wachstum + Regulation → ein Zeitschritt → Vektor → Schleife → Vergleich
- Parametertabelle mit Wertebereichen; ein Satz: Literatur oft DGL, wir Differenzen; Hinweis auf **Mathematische Modellierung**
- **Teil 2:** Räuber–Beute (*Didinium*) → zwei Variablen → dieselbe Pipeline → Plot
- Daten in `weeks/week-02/data/`
- Notebook: Übungsblöcke (Pipeline üben)

Woche 3 — Stabilität: ein Endpunkt, zwei Endpunkte, Keystone

Wann: Do., 1. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- **Yellowstone** als Motivation in der Vorlesung (Biologie, trophische Kaskade); das Netz rechnen die Studierenden **im Notebook**
- **Schritt zurück:** Gleichgewicht, Stabilität nach Störung, Einzugsgebiet
- **Ein Endpunkt:** Gause-*Paramecium* + LV; Ausschluss oder Koexistenz, Start langfristig egal
- **Zwei Endpunkte:** dieselben Gleichungen, andere α; Grasland/Wald als Analogie (Staver)
- **Keystone:** *Pisaster* (Paine 1966) — Food-Web, ein Räuber kann den Zustand halten; kein Mini-Modell
- **Vorbehalt:** Seeotter — halten ≠ wiederherstellen; Hysterese nur als Konzept (Smith 2021)
- **Notebook:** Yellowstone-Food-Web (Pappel–Steppen-Beifuss–Wapiti–Wolf) — Wolf ein- und ausschalten ### Woche 4 — Spieltheorie, RPS & **Checkpoint A Wann:** Do., 8. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook
- **Ablauf:** ~20 min Intro · ~40 min Notebook · ~30 min Kurzpräsentationen
- Intro: Spieltheorie + *Uta*-RPS; **2 Strategien → Exclusion**, 3. Strategie stabilisiert; RPS kann **Punkt** sein
- Modell: additive Differenzengleichung $N_{i,t+1} = N_{i,t} + f_i(N_t)$; Interaktionen A_{ij}; s, w-Reduktion; Parametertabelle mit Wertebereichen
- Stabilitätsformen: Punkt · Oszillation · Heteroklin — Zeitreihe **und** Simplex (Frequenzen)
- Notebook: A (bzw. s, w) drehen; Form diagnostizieren
- **Präsenzpflicht** für Präsentation / Bewertung — siehe Modul 1

Evolution — deterministisch (Wochen 5–8) → Checkpoint B

Modul 2 — Vererbung und Vektoren.

Untersuchungsobjekt wechselt von Populationsgrösse / Strategien zu **Allelfrequenz** p und Genotypen. Einstieg aus Woche 4 (*Uta*: dieselbe Art → Vererbung). Ableiten und Tests: andere Vorlesungen.

Woche 5 — Von Strategien zu Genen

Wann: Do., 15. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook
- Farbmorphen sind Varianten einer Art: zwei Haplotypen plus Plastizität statt drei Allele (Corl et al. 2026)
- Locus, Allel, Genotyp; Hardy–Weinberg als Nullbild ohne Selektion, geprüft an echten HapMap-Genotypzählungen
- **Neu im Code:** Datentabellen und vektorisiertes Rechnen über alle Zeilen

Woche 6 — Selektion

Wann: Do., 22. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook
- Sichelzelle: Abweichung von HWE als Spur von Selektion; Fitness und Rekursion für p
- Gerichtete Selektion, Unterdominanz, Überdominanz; Abgleich Überdominanz mit Sichelzell-Daten
- Wrap-up Kehlfarben (häufigkeitsabhängige Fitness + Plastizität θ)
- **Notebook:** drei Teile — konstante Fitness (w_{Aa}); RPS mit 3 Allelen; Plastizität θ

Woche 7 — Anpassung im Raum

Wann: Do., 29. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook
- Stichlinge in Meer und Süsswasser: Kreuzungen, *Eda*, parallele Genome — Unterschiede trotz Genfluss
- Zwei-Demen-Modell: Selektion lokal, danach Mischung; wann $p_1 \neq p_2$ stabil bleibt
- F_{ST} und Outlier-Scans; Rückgriff auf Tibet und EPAS1 (Woche 1)
- **Neu im Code:** Zeilen filtern und Schwellen mit `quantile()` setzen

Woche 8 — Ideen, Grenzen und Checkpoint B

Wann: Do., 5. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · Notebook

- Kurz: Neutralisten und Selektionisten; Spandrels (Gould & Lewontin 1979) als Warnung vor vorschnellen Anpassungsgeschichten
- **Checkpoint B:** eine biologische Frage (häufigkeitsabhängige Fitness, Überdominanz oder Stichling und F_{ST}); eine Abbildung + 3–5-Min-Vortrag
- Rückblick auf den Werkzeugkasten der Wochen 2–8; Brücke: derselbe Stichling wie Woche 7, jetzt ein Teichexperiment — Zufall ab Woche 9

Evolution — zufällig (Wochen 9–11) → Checkpoint C

Modul 3 — Evolution und Zufall.

Didaktischer Bogen: Teich-Inversion (Peichel / Schluter) → **neutrale Wright–Fisher-Wolke** → Selektion plus Rauschen → Start bei einer Kopie und $u \approx 2s$ → **evolutionäre Rettung**.

Dieselbe Programmierlogik wie zuvor; neues Untersuchungsobjekt = **Zufall in** p (reichen drei Teiche für Neutralität?), danach **Schicksal einer Kopie** und **Fortbestand der Population** unter Stress.

Woche 9 — Stichlinge und Zufall

Wann: Do., 12. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- UBC-Teiche: marine Heterozygote, Chr-XI-Inversion, drei Teiche, Start $p = 0.5$
- Drei Beobachtungen: alle steigen; Bahnen trennen sich; Zufall und kleine n — noch keine Formel
- Zufallszahlen: `set.seed`, `rbinom`; ohne Ziehung bleibt $p = 0.5$
- Neutrale Wolke; Daten darüber (ausserhalb). Formeller Test: Statistikvorlesung
- Dieselbe Ziehung mit $s > 0$: konsistent, kein Beweis

Woche 10 — Resistenz und Rettung

Wann: Do., 19. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- Warum $p = 0.5$: Heterozygote, viele Kopien. Start bei $p = 1/N$: meist Aussterben
- Etablierungswahrscheinlichkeit $\hat{u}$; Vergleich $u \approx 2s$ (Haldane)
- Demografie zuerst **deterministisch**, Mutation und Etablierung zufällig
- Gomulkiewicz & Holt (1995); Orr & Unckless (2014): $\Pr(R) \approx 1 - \exp(-2N_0Us/r)$ neben die Simulation
- Literaturkreis: Peischl & Kirkpatrick; Uecker; Osmond; Holt & Gomulkiewicz; Bell & Gonzalez

Woche 11 — Wolke und Fortbestand · Checkpoint C

Wann: Do., 26. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Landkarte: Teich → neutrale Wolke → s → $2s$ → Rettung
- **Checkpoint C:** eine biologische Frage (Wolke, s-Wolke, oder Rettung gegen r / N_0); eine Abbildung + 3–5-Min-Vortrag
- **Präsenzpflicht** — siehe Modul 3

Gemeinschaften und Reproduzierbarkeit (Wochen 12–14) → Checkpoint D

Modul 4 — Gemeinschaften und Reproduzierbarkeit.

Rückkehr zur **Ökologie**, mit echten Felddaten: Heuschrecken im **Rottensand** (Pfynwald, Wallis), gezählt im Feldpraktikum Conservation Biology der Universität Bern, **2019 und 2024** auf denselben Plots. Der Engpass ist nicht das Modell: zwei Dateien, eine Frage, eine Abbildung, die jemand anderes **noch einmal erzeugen** kann.

Didaktischer Bogen: Tabelle und Schlüssel → Farbe und Form (Werkstatt) → Geschichte und Grenze (Checkpoint D). Kurze Semestersynthese in derselben Sitzung.

Woche 12 — Tabelle und Schlüssel

Wann: Do., 3. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook
- Rottensand: Aue, Steppe, Wald; ein Raster aus 10 x 10 m Plots, vier Besuche pro Jahr
- Was ist eine Zeile? Rohdatei (Viertel und ganze Plots) gegen kurze Tabelle
- Eine Funktion `aufbereiten()` für beide Jahre statt Copy-Paste
- Prüfen: eindeutiger Schlüssel, Deckungen = 100 %, gleiche Namen in beiden Jahren (echte Fehler)

- Kombinieren: `merge` (nebeneinander, über die Plotnummer) und `rbind` (untereinander)
- Excel vs Skript: Excel kann plotten, speichert den Klickpfad nicht

Woche 13 — Farbe und Form

Wann: Do., 10. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~40 min Vorlesung + ~50 min Werkstatt
- Eine Frage, eine Abbildung: dieselben Daten, drei Fragen
- Makeover: von der Standard-Abbildung zu Titel = Aussage, jeder Punkt sichtbar, Farbe mit Bedeutung
- Karten aus Koordinaten, sechs kleine Karten, «gekommen, geblieben, verschwunden»
- Fallstricke: Zählen ist eine Stichprobe, Teams und Orte vermischt, Uhrzeit als Text, Farben
- Reproduzierbar: Abbildung als Funktion plus `png()`. Bonus: ggplot2
- Eigene Frage: eine Abbildung, ein Satz, was sie **nicht** zeigt

Woche 14 — Geschichte und Grenze + Checkpoint D

Wann: Do., 17. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Eine Frage, **eine** Hauptabbildung, was sie **nicht** zeigt
- Das abgegebene Ding ist das **Dokument** (Projekt + Daten + Notebook), nicht ein Screenshot
- Kurze Synthese A–D: Dynamik → Vektoren → Zufall → Reproduzierbarkeit
- **Präsenzpflicht** — siehe Modul 4

Das Semester auf einen Blick

```
1          Einstieg (Tauchen der Bajau → tibetische Höhenlage)
2-4        Ökologie und Dynamik            → Checkpoint A (8. Okt.)
5-8        Vererbung und Vektoren          → Checkpoint B (5. Nov.)
9-11       Evolution und Zufall            → Checkpoint C (26. Nov.)
12-14      Gemeinschaften und Reproduzierbarkeit → Checkpoint D (17. Dez.)
```